复旦大学数学科学学院

2009～2010 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（下）　　课程代码：MATH120002

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

姓　名：＿＿＿＿＿＿　　学　号：＿＿＿＿＿＿　　专　业：＿＿＿＿＿＿

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

（装订线内不要答题）

1．（本题满分 48 分，每小题 8 分）计算下列各题：

（1）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+y-z=e^z$ 所确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

（2）求二元函数 $f(x,y)=2xy-3x^2-2y^2+10$ 的极值。

（3）计算二重积分 $\iint_D \arctan\frac{y}{x}dxdy$，其中 D 是由圆周 $x^2+y^2=1$，$x^2+y^2=4$ 及直线 $y=0$，$y=x$ 在第一象限所围的闭区域。

（4）计算第一类曲线积分 $\int_L yds$，其中曲线 L 为上半心脏线，其极坐标表示为 $r=a(1+\cos\theta)$（$0\le\theta\le\pi$），其中 $a>0$。

（5）计算第二类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} xyzdxdy$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 在 $x\geq 0$，$y\geq 0$，$z\geq 0$ 的部分，并定向为下侧。

（6）求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\dfrac{n+2}{2n+1}\right)^{4n}x^n$ 的收敛半径和收敛域。

2.（本题满分 8 分）设V 是由椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$在第一卦限上的点处的切平面和三个坐标平面所围成的四面体体积（$a>0,b>0,c>0$），求V 的最小值。

3.（本题满分 8 分）计算第二类曲线积分$\int_L(\sin y+y)dx+x\cos ydy$，其中$L$ 为曲线$y=x(\pi-x)$在第一象限的部分，方向为从$A(0,0)$到$B(\pi,0)$。

4.（本题满分 8 分）已知螺旋面片 Σ：$x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，$z = \theta$（$0 \le \theta \le 2\pi$，$0 \le r \le 1$），计算第一类曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} \sqrt{x^2 + y^2}\, dS$。

5.（本题满分 10 分）设 $f(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{e^{\pi} - e^{-\pi}}$，$x \in [0, \pi]$。

（1）将 f 展开为余弦级数；（2）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{1 + 4n^2}$ 的和。

6.（本题满分 8 分）计算第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} xy^2dydz+yz^2dzdx+zx^2dxdy$，其中 Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的外侧。

7.（本题满分 10 分）已知幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$。（1）求其收敛域；（2）若记该幂级数的和函数为$S(x)$，且已知$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}S(x)=\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$。